

Preâmbulo

A avaliação à unidade curricular de *Desenvolvimento Web* será efetuada através da submissão de um trabalho, devendo responder a cada uma das suas componentes.

1. Componente 1 - interface para o utilizador em ambiente 'server-side'
2. Componente 2 - especificação e programação de API
3. Componente 3 - publicação da aplicação Web

Cada componente será avaliada até 20v. A classificação final será a média ponderada das classificações das Componentes 1., 2. e 3.

- Componente 1: 60% nota final
- Componente 2: 30% nota final
- Componente 3: 10% nota final

Para obter aproveitamento à UC, cada aluno deverá obter uma **nota maior ou igual a 7,0** (sete virgula zero) **valores** à componente 1 e 2.

Tema

- O tema do trabalho é livre, mas terá de ser aprovado pelos docentes.

Execução do trabalho

- O **trabalho** será **executado** em grupos de **2 (dois) alunos**;
- A **interface** será **apresentada obrigatoriamente em Português** (poderão, se assim se desejar, acrescentar-se conteúdos em outras línguas).
- Os alunos, para desenvolverem o seu trabalho, devem recorrer às seguintes tecnologias e conceitos:
 - ASP.NET ASP.NET Core MVC (para API);
 - ASP.NET ASP.NET Core Razor Pages (para Aplicação Web);
 - EntityFramework;
 - LINQ;
 - Signal R;
 - Layouts de interfaces gráficas.
- Opcionalmente, os alunos podem usar as seguintes bibliotecas e/ou *frameworks* para auxiliar o desenvolvimento do seu trabalho, em qualquer uma das componentes:
 - jQuery;
 - Bootstrap ou similar (Semantic, Fluent, Materialize ...);
 - Outras, disponíveis de forma pública, através de, por exemplo:
 - NuGet;

Regras de Avaliação dos Trabalhos Práticos de *Desenvolvimento Web*

Licenciatura em Eng. Informática
2º ano, 2º semestre

– 2 –

- Diretamente a partir dos *web sites* desses projetos.
- A utilização de código de *terceiros* é encorajada, desde que:
 - Seja apresentada justificação para serem usadas;
 - Os alunos demonstrem saber como desempenhar a tarefa sem recurso a estas, ou o que a ferramenta faz;
 - Seja dada referência à origem desse código, tanto no código, como numa secção da aplicação, disponível a partir da sua página de arranque.
- Nota:** A não-referência destas referências será entendida como **plágio**, com as consequências daí resultantes.
- Os alunos devem desenvolver o seu trabalho com recurso ao Microsoft Visual Studio 2022/2026, ao Microsoft Visual Studio Code ou ao Rider da JetBrains, mas podem escolher outras ferramentas que entenderem para complementar o seu trabalho.
- Dependendo do tamanho da aplicação, é aceitável que algumas componentes das aplicações não sejam implementadas. Tais componentes devem ser identificadas de forma clara na aplicação, de forma a permitir que os alunos se foquem nas componentes principais do seu trabalho.
- Nota:** A priorização dos componentes a desenvolver deve recorrer ao bom senso.
- É obrigatório que o código esteja devidamente formatado e comentado.
- Cada aplicação resultante terá de possuir uma secção/página, disponível a partir da vista inicial, que mostre os seguintes detalhes:
 - Indicação do nome do curso, disciplina e ano letivo;
 - Nº e nome dos autores do trabalho;
 - Identificação das bibliotecas, *frameworks* e código de *terceiros* usadas no trabalho, incluindo de onde foram obtidas. Opcionalmente, esta informação poderá figurar como comentário junto do código onde for utilizada;
 - Quando relevante, identificação das credenciais de acesso dos utilizadores inicialmente criados na aplicação, nomeadamente *login* e *password*.
- Qualquer tentativa de fraude implicará a automática reprovação na disciplina.

Trabalho

O trabalho entregue deve desempenhar, pelo menos, as seguintes tarefas:

- Aceder a uma base de dados. Essa base de dados deverá ter, pelo menos, três tabelas, e um relacionamento “*muitos-para-um*” e um relacionamento “*muitos-para-muitos*”. A aplicação web deve interagir com essas tabelas.
- A interação deverá executar as 4 operações CRUD (introdução, edição, eliminação e visualização) sobre as tabelas, interagindo com os relacionamentos obrigatórios.

Regras de Avaliação dos Trabalhos Práticos de *Desenvolvimento Web*

Licenciatura em Eng. Informática
2º ano, 2º semestre

– 3 –

- A configuração do acesso à base de dados (ou qualquer outro serviço externo) deve ser feita com recurso a ficheiros de configuração (ex: Web.config, appsettings.json).
- Se decidirem utilizar como motor de bases de dados o MySQL, deverão fornecer os scripts para a criação da(s) base(s) de dados, a criação das tabelas e registos, bem como a criação de utilizadores de administração/utilização da(s) base(s) de dados;
- Validar adequadamente os dados introduzidos pelos utilizadores, tanto na operação de inserção como na operação de edição;
- Validar as operações de remoção/eliminação de informação;
- Controlo de acesso de utilizadores aos recursos disponibilizados. No mínimo, deverão existir dois tipos diferentes de utilizadores, com acesso à informação de forma diferenciada;
- Validar a execução do código, introduzindo *mensagens de erro* adequadas (sempre que necessário);
- Usar páginas de “erro” para prevenir mensagens de erro, no browser, causadas por falta de páginas, erro no acesso a bases de dados, etc.;
- Respeitar as regras de usabilidade, na construção/utilização da interface;

Entrega

- O trabalho deve, obrigatoriamente, ser:
 - submetido no e-learning;
 - o código alojado no GitHub (a qualidade dos *commits* será objeto de avaliação...);
- Publicação num servidor web.

Defesa

- A defesa terá uma duração de cerca de 40 minutos.
- Durante a defesa, os alunos serão sujeitos a questões sobre o trabalho que desenvolveram, e poderão desenvolver código de forma a implementar ou alterar alguma funcionalidade do projeto entregue.
- Para a defesa, se em ambiente *à distância*, a aplicação a ser executada será a presente no servidor *web*. Só na sua falta, será utilizada a aplicação a executar nos computadores dos alunos.